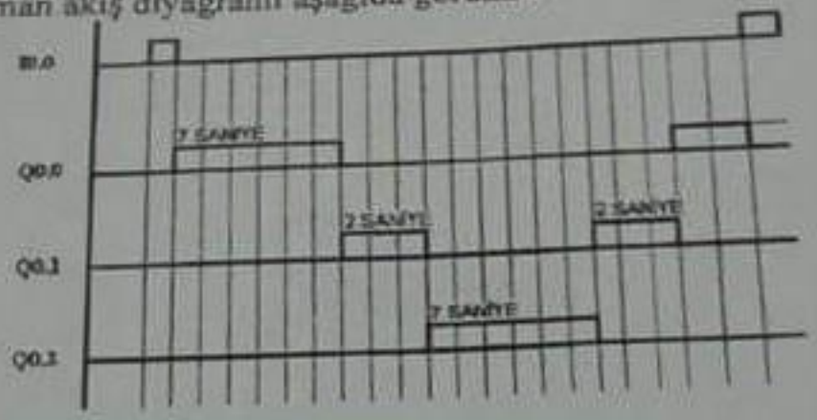
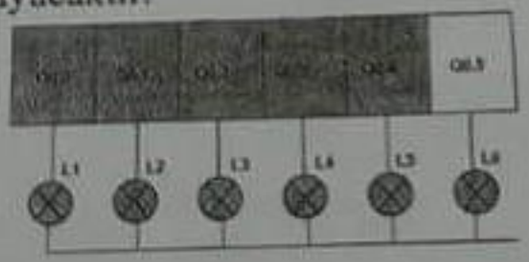
T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2014-2015 Güz Dönemi Programlanabilir Lojik Kontrolörler Dersi Sınav
[redacted] (7/1/2015

1) Bir trafik sinyalizasyon sistemi anahtar kapatıldıktan sonra çalışmaya başlayacaktır. Kırmızı ışık 7 saniye sarı ışık 2 saniye yeşil ışık 7 saniye yanacaktır. Gerekli PLC programını tasarlayınız.. Zaman akış diyagramı aşağıda görülmektedir.



2) Bir yürüyen ışık sisteminde, start butonuna basıldığında altı adet lamba, sırayla 1'er saniye aralıklarla yanacak ve en son lamba yanıp söndükten sonra tekrar basa dönecektir. 10 tekrardan sonra sistem duracaktır. Sistem istenildiği zaman stop butonu ile durdurulabilecek ve yeni çalışma bastan başlayacaktır.



3) S7300 ile S7200 arasındaki, donanım ve programlama ile ilgili farkları kısaca açıklayınız. S7300 de anagol sinyal işlemeyi anlatınız.

Not: PLC çözümlerinde Siemens S7300 PLC komutları kullanılacaktır.

Süre: 60 dakika

Başarılar Dileri

Yrd.Doç.Dr. Erkan KAPLAN

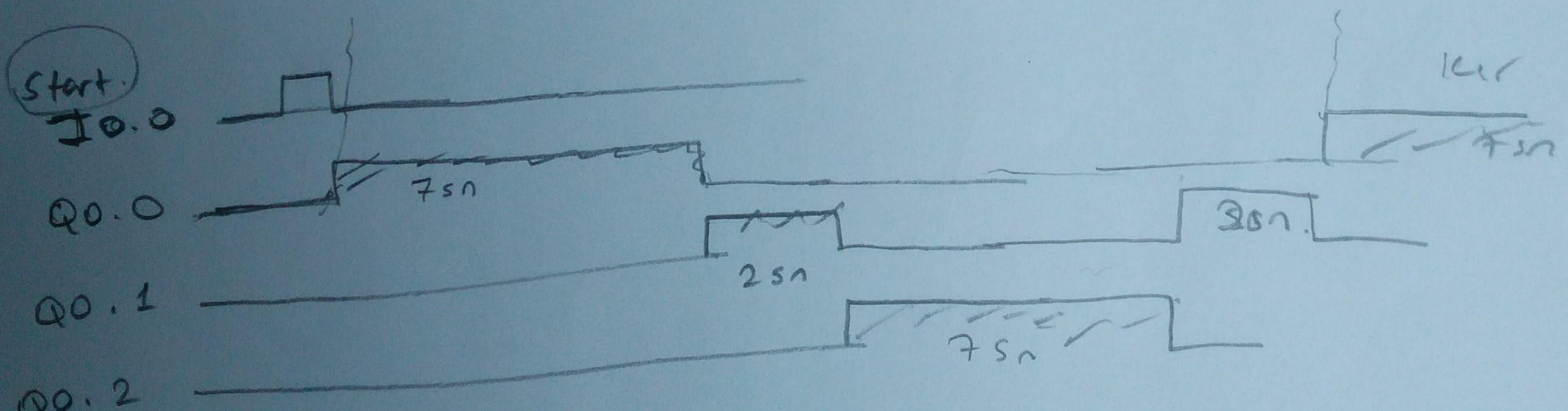
PLC Final Sorulari. 05/01/16
05.01.2016

->

-> font. uygulanan komut (Data, font. tipleri karşılaştırma) herhangi 4 tanesini açıklayız.

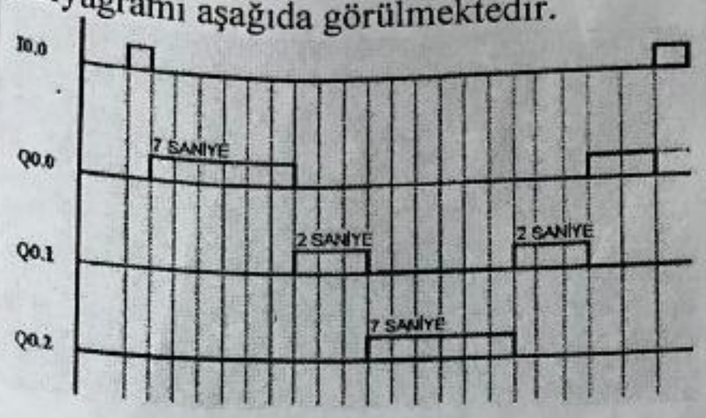
-> ~~Analog~~. PLC S7-300 Analog giriş~~leri~~ font. açıklayınız.

-> * Trafik ışıklarında 7 sn Kırmızı, sonra 2 sn Sarı, sonra 7 sn yeşil, sonra 2 sn sarı. şeklinde döngü halinde devam edn program, S7-300 komutları ile yazınız.



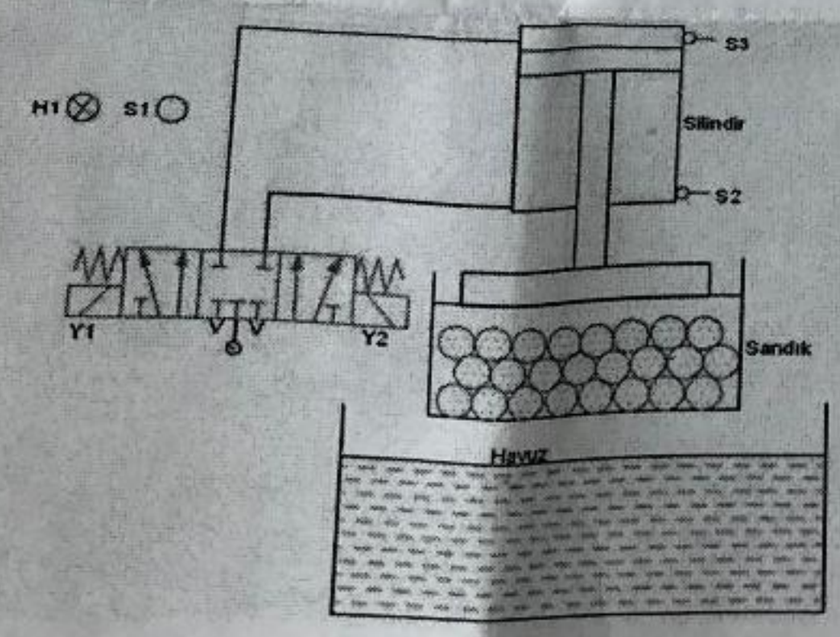
T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2018-2019 Güz Dönemi Programlanabilir Mantık Denetleyiciler Dersi
Final Sınav Soruları (2/1/2018)

1) Bir trafik sinyalizasyon sistemi anahtar kapatıldıktan sonra çalışmaya başlayacaktır. Kırmızı ışık 7 saniye sarı ışık 2 saniye yeşil ışık 7 saniye yanacaktır. Gerekli PLC programını tasarlayınız. Zaman akış diyagramı aşağıda görülmektedir.



2) a) S7300 de kullanılan Analog modülden okunan bilginin kullanılması gereken fonksiyonları kısaca açıklayınız.
b) Laboratuvarda gerçekleştirdiğiniz MPS uygulamasının çalışma prensibini kısaca açıklayınız.

3) Bir sandık, içerisindeki parçaların yıkanması için pnömatik bir sistemle havuz içerisine üç defa batırılıp çıkartılacaktır. Her inişten sonra sandık, havuz içerisinde 3sn bekleyecek ve üçüncü defadan sonra silindir yukarıya çıkarak yıkama işlemini sona erdirecektir. Start butonuna yeniden basılması ile yeni bir çevrim başlayacaktır. Sistem çalıştığı sürece bir lamba yanacaktır. Gerekli programı yazınız.



Operand	Sembol	Tip	Açıklama
start	I 0.1	BOOL	Start butonu
sandik_asagida	I 0.2	BOOL	Sandık aşağıda sınır anahtarı
sandik_yukarida	I 0.3	BOOL	Sandık yukarıda sınır anahtarı
sandik_asagiya	Q 0.1	BOOL	Sandık aşağıya
sandik_yukariya	Q 0.2	BOOL	Sandık yukarıya
lamba	Q 0.3	BOOL	Çalışma lambası

Not: PLC çözümlerinde Siemens S7300 PLC komutları kullanılacaktır. Sembol tablosu olmayan çizimler dikkate alınmayacaktır. Süre:60 dakikadır.

Başarılar Dilerim.
Doç.Dr. Erkan KAPLANOĞLU